アナモルフィック耐性署名

此島 零二[1,a)]　淺野 京一[3]　山下 恭佑[2,3]　原 啓祐[1,3]

概要：アナモルフィック署名は，利用者が秘密鍵の開示を強制される状況においても，署名に秘密情報を埋め込むことで秘匿通信を実現するデジタル署名方式である．これに対し，アナモルフィック耐性署名は，そのような秘密情報の埋め込みを防止または制限することを目的とした署名方式である．しかし，アナモルフィック耐性暗号の研究が進められている一方で，署名方式において秘密情報の埋め込みをどの程度まで防止できるのか，その理論的限界や具体的な構成方法は十分に明らかになっていない．本研究では，秘密メッセージの埋め込み容量を理論的に制限するアナモルフィック耐性署名の枠組みと具体的構成を提案し，その安全性を証明する．さらに，本構成における情報埋め込みの理論的限界を分析し，半適応的条件下では埋め込み可能な情報量が対数レベルに制限されること，およびそれ以上の制限が不可能であることを示す．加えて，適応的条件下では，安全に 1 ビット以上の情報を埋め込むことが困難であることを証明する．これにより，アナモルフィック署名における秘密通信容量の限界を包括的に明らかにする．

キーワード：暗号理論，アナモルフィック署名，一般的構成

Anamorphic-Resistant Signatures: Constructions and Capacity Lower Bounds

Reiji Konoshima[1,a)]　Kyoichi Asano[3]　Kyosuke Yamashita[2,3]　Keisuke Hara[1,3]

Abstract: Anamorphic signatures are a class of digital signature schemes that enable covert communication by embedding secret information into signatures, even in situations where users are compelled to disclose their signing keys. In contrast, anamorphic-resistant signatures aim to prevent or restrict such secret information embedding. Although research on anamorphic-resistant cryptography has progressed in recent years, the extent to which secret information embedding can be prevented in digital signature schemes, as well as the theoretical limits and concrete constructions of such schemes, remains insufficiently understood.
In this work, we propose a framework and concrete construction of anamorphic-resistant signatures that theoretically limit the capacity for embedding secret messages, and we prove their security. Furthermore, we analyze the theoretical limits of information embedding in our construction. We show that, under a semi-adaptive setting, the amount of embeddable information is restricted to a logarithmic level and that stronger restrictions are impossible. In addition, we prove that, under a fully adaptive setting, securely embedding more than one bit of information is difficult. These results provide a comprehensive characterization of the limits of covert communication capacity in anamorphic signature schemes.

Keywords: Cryptography, Anamorphic Signature, Generic Construction

[1] 大阪大学
The University of Osaka
[2] 中央大学
Chuo University
[3] 産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
[a)] r.konoshima@ist.osaka-u.ac.jp

1. はじめに

1.1 背景

デジタル署名は，電子的なメッセージの作成者を認証するとともに，メッセージが署名後に改ざんされていないことを保証するための暗号技術である．独裁国家や強い監視

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

下に置かれた組織など，秘密鍵の開示を強制され得る環境では，秘密鍵の開示後も秘密通信の事実を秘匿できることが求められる．この要求に対応する技術として，Persiano ら [1] によりアナモルフィック暗号を提案し，これを受けて Kutyłowski ら [2] により，署名方式へと拡張したアナモルフィック署名が提案された．アナモルフィック署名は，通常の秘密鍵に加えてダブル鍵を用いることで，通常の署名と識別困難な署名に秘密情報を埋め込み，ダブル鍵を共有する受信者のみがその情報を復元できる署名方式である．

しかし，アナモルフィック暗号およびアナモルフィック署名の存在は，秘密鍵の開示を強制したとしても，暗号方式そのものが意図せざる秘匿通信路として悪用され得ることを意味しており，暗号規制や合法的傍受をめぐる政策的議論に新たな論点を投げかけている．この懸念を受け，近年，暗号方式へのアナモルフィックな情報埋め込みを防止または制限する「アナモルフィック耐性」の研究が進められている．たとえば，Dodis と Goldin [3] は，独裁者が勝つ世界，令状主義に基づく世界，プライバシーが守られる世界という 3 つの世界観を定式化した上で，秘匿通信を防止するアナモルフィック耐性暗号（Anamorphic-Resistant Encryption）の安全性定義を与えた．また，Carnemolla ら [4] は，extremely lossy function を用いることで，識別不可能性難読化器を要する構成と，ランダムオラクルモデル下で公開パラメータが不要な構成という，2 種類の具体的なアナモルフィック耐性暗号を与えた．さらに，Avitabile ら [8] は，ランダムオラクルを用いず extremely lossy function のみからアナモルフィック耐性暗号を実現する構成を示しており，アナモルフィック耐性暗号の研究は現在も活発に進展している．

このように，アナモルフィック耐性暗号については定義と構成の両面から研究が進展しつつある一方で，アナモルフィック署名に対応するアナモルフィック耐性署名については，いまだ検討されていない．署名方式は暗号方式と異なり，第三者による検証可能性に加え，秘密鍵の開示のみならずトラップドアの開示や開示後の署名問い合わせの可否といった，より複雑な脅威モデルを考慮する必要がある．そのため，暗号方式に対するアナモルフィック耐性の議論をそのまま署名方式へ適用できるかは自明ではなく，署名方式において秘密情報の埋め込みをどの程度まで防止できるのか，その理論的限界や具体的な構成方法は明らかになっていない．

1.2 貢献

本稿では，署名に秘密情報を埋め込むアナモルフィック署名に対し，埋め込み可能な秘密情報量を制限する新たな枠組みとして，アナモルフィック耐性署名（Anamorphic-Resistant Signature）を提案する．

研究の技術的貢献は，まず，秘密鍵およびトラップドアの開示時期と，開示後における署名問い合わせの可否を考慮し，半適応的安全性および適応的安全性を定式化したことである．つぎに，識別不可能性難読化器を使用せず，半適応的条件下における秘密情報の埋め込み容量を対数レベルに制限する構成を提案した．さらに，FUNIZK を用いることで，第三者による検証を可能としつつ，埋め込み容量を対数レベルに制限する構成を提案した．加えて，適応的条件下において埋め込み容量を 0 ビットに制限する構成を提案した．最後に，リジェクションサンプリングを用いて，十分な min-entropy を持つ署名方式には半適応的条件下で $O(\log \lambda)$ ビットの秘密情報を埋め込み可能であることを示し，本研究で示した対数レベルの容量制限が漸近的に最適であることを明らかにした．

1.3 関連研究

アナモルフィック署名． Kutyłowski ら [2] によって提案されたアナモルフィック署名は，暗号化が禁止され認証のみが許される状況下でも秘匿通信を実現する枠組みであり，その後の研究によって安全性定義および構成の両面で発展してきた．Jaeger と Stracovsky [5] は，独裁者自身が偽造を試みる場合と，ダブル鍵を共有する受信者が偽造を試みる場合とをそれぞれ独裁者偽造不可能性・受信者偽造不可能性として定式化し，既存構成の多くが能動的な独裁者の下では安全性を満たさないことを明らかにした上で，その修正法を与えた．Deo と Libert [6] は，従来の構成の多くが乱数置換手法に依拠するために埋め込み可能な秘密文長が短く制限されていた点を指摘し，Okamoto–Schnorr 署名や GQ 署名などに対して，乱数置換に頼らずより長い秘密文を埋め込み可能なアナモルフィック署名を構成した．さらに，Avitabile ら [7] は，署名にシェアを埋め込むアナモルフィック秘密分散署名（Anamorphic Secret Sharing Signature）という新たな枠組みを提案し，複数の受信者が閾値個のシェアを集めて秘密を復元できる方式を実現した．

2. 準備

記法. セキュリティパラメータを λ と表す．集合 S から要素 x を一様ランダムに選ぶ時，$x \xleftarrow{\$} S$ と表す．変数 y に変数 x を代入するとき，$y \leftarrow x$ と表す．正の整数を n としたとき，1 から n までの整数の集合を $[n]$ で表す．アルゴリズム $\mathcal{A}$ が入力 x を受け取り y を出力するとき，$y \leftarrow \mathcal{A}(x)$ と表す．確率的多項式時間を PPT と書く．無視可能関数を $\mathsf{negl}()$ と表す．

以下では本稿で用いる暗号技術を導入する．しかし紙面の都合上，universal hash function，lossy trapdoor function，extremely lossy function，trapdoor lossy function，indistinguishability obfuscator，puncturable PRF，擬似ランダム関数の定義は付録 A.1 節に記す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.1 署名

署名は以下の 4 つのアルゴリズム $(\mathsf{Init}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$ からなる．

$\mathsf{Init}(1^\lambda) \to (\mathsf{pp}, \mathsf{td})$: セキュリティパラメタ 1^λ を入力とし，公開パラメータ pp とトラップドア td を出力する．

$\mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp}) \to (\mathsf{pk}, \mathsf{sk})$: 公開パラメータ pp を入力とし，公開鍵 pk と秘密鍵 sk を出力する．

$\mathsf{Sign}(\mathsf{pp}, \mathsf{sk}, \mathsf{m}; r) \to \sigma$: 公開パラメータ pp, 秘密鍵 sk, メッセージ m と乱数 r を入力とし，署名 σ を出力する．

$\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \sigma) \to 1/0$: 公開鍵 pk，メッセージ m と署名 σ を入力とし，受理を意味する 1 または拒否を意味する 0 を出力する．

定義 1 (正当性)．任意の $\lambda \in \mathbb{N}$ および $\mathsf{m} \in \mathcal{M}$ に対して，

$$\Pr\left[\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \sigma) = 1 \;\middle|\; \begin{array}{l}(\mathsf{pp}, \mathsf{td}) \leftarrow \mathsf{Init}(1^\lambda), \\ (\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp}), \\ \sigma \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}, \mathsf{m})\end{array}\right] \geq 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$$

が成り立つとき，署名方式は正当性を満たすという．

定義 2 (EUF-CMA)．署名スキーム S が EUF-CMA 安全であるとは，任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して $\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\Sigma,\mathcal{A}}(\lambda) = 1] \leq \mathsf{negl}(\lambda)$ が成り立つことである．ここで Exp は図 1 に示す．

$\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\Sigma,\mathcal{A}}(\lambda)$

1: $(\mathsf{pp}, \mathsf{td}) \leftarrow \mathsf{Init}(1^\lambda)$
2: $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp})$
3: $\mathcal{L} \leftarrow \emptyset$
4: $(\mathsf{m}^*, \sigma^*) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}}(\mathsf{sk}, \cdot)}(\mathsf{pk})$
5: **if** $\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}^*, \sigma^*) = 1 \wedge \mathsf{m}^* \notin \mathcal{L}$ **then return** 1
6: **return** 0

$\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}}(\mathsf{sk}, \mathsf{m})$

1: $r \leftarrow_{\$} \mathcal{R}$
2: $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \{\mathsf{m}\}$
3: $\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{pp}, \mathsf{sk}, \mathsf{m}; r)$
4: **return** σ

図 1 署名の EUF-CMA 安全性ゲーム

2.2 アナモルフィック署名

アナモルフィック署名は通常の署名のアルゴリズムに加え以下の 3 つのアルゴリズム $(\mathsf{aKeyGen}, \mathsf{aSign}, \mathsf{aDec})$ からなる．

$\mathsf{aKeyGen}(\mathsf{pp}) \to (\mathsf{pk}, \mathsf{sk}, \mathsf{dk})$: 公開パラメタ pp を入力とし，公開鍵 pk，秘密鍵 sk とダブル鍵 dk を出力する．

$\mathsf{aSign}(\mathsf{sk}, \mathsf{m}, \mu, \mathsf{dk}) \to \sigma$: 秘密鍵 sk，メッセージ m，秘密内容 μ とダブル鍵 dk を入力とし，署名 σ を出力する．

$\mathsf{aDec}(\sigma, \mathsf{dk}) \to \mu$: 署名 σ，ダブル鍵 dk を入力とし，秘密のメッセージ μ を出力する．

定義 3 (半適応的アナモルフィック安全性)．(Σ, AT) が半適応的アナモルフィック安全性を満たすとは， 任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，以下の式が成り立つことである．ここで，$\mathsf{SA\text{-}Real}^\Sigma$ および $\mathsf{SA\text{-}Anamorphic}^{AT}$ は 図 *2* で定義される．

$$\left|\Pr\left[\mathsf{SA\text{-}Real}^\Sigma(1^\lambda, \mathcal{A}) = 1\right] - \Pr\left[\mathsf{SA\text{-}Anamorphic}^{AT}(1^\lambda, \mathcal{A}) = 1\right]\right| \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

$\mathsf{SA\text{-}Real}_{\Sigma,\mathcal{A}}(\lambda)$

1: $(\mathsf{pp}, \mathsf{td}) \leftarrow \mathsf{Init}(1^\lambda)$
2: $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp})$
3: $\mathsf{call} \leftarrow \mathsf{false}$
4: $b \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathsf{real}}, \mathcal{O}_{\mathsf{key}}}(\mathsf{pp}, \mathsf{pk})$
5: **return** b

$\mathsf{SA\text{-}Anamorphic}_{\Sigma,AT,\mathcal{A}}(\lambda)$

1: $(\mathsf{pp}, \mathsf{td}) \leftarrow \mathsf{Init}(1^\lambda)$
2: $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}, \mathsf{dk}) \leftarrow \mathsf{aKeyGen}(\mathsf{pp})$
3: $\mathsf{call} \leftarrow \mathsf{false}$
4: $b \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathsf{anam}}, \mathcal{O}_{\mathsf{key}}}(\mathsf{pp}, \mathsf{pk})$
5: **return** b

$\mathcal{O}_{\mathsf{real}}(\mathsf{sk}, \mathsf{m}, \mu)$

1: $r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$
2: **if** $\mathsf{call} = \mathsf{false}$ **then**
3: $\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{pp}, \mathsf{sk}, \mathsf{m}; r)$
4: **return** σ
5: **return** $\perp$

$\mathcal{O}_{\mathsf{anam}}(\mathsf{sk}, \mathsf{dk}, \mathsf{m}, \mu)$

1: $r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$
2: **if** $\mathsf{call} = \mathsf{false}$ **then**
3: $\sigma \leftarrow \mathsf{aSign}(\mathsf{sk}, \mathsf{dk}, \mathsf{m}, \mu; r)$
4: **return** σ
5: **return** $\perp$

$\mathcal{O}_{\mathsf{key}}$

1: $\mathsf{call} \leftarrow \mathsf{true}$
2: **return** $(\mathsf{sk}, \mathsf{td})$

図 2 半適応的アナモルフィック署名の安全性ゲーム

定義 4 (適応的アナモルフィック署名)．(Σ, AT) が適応的アナモルフィック安全性を満たすとは， 任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，以下の式が 成り立つことである．ここで，$\mathsf{A\text{-}Real}^\Sigma$ および $\mathsf{A\text{-}Anamorphic}^{AT}$ は， 図 *3* で定義される．

$$\left|\Pr\left[\mathsf{A\text{-}Real}^\Sigma(1^\lambda, \mathcal{A}) = 1\right] - \Pr\left[\mathsf{A\text{-}Anamorphic}^{AT}(1^\lambda, \mathcal{A}) = 1\right]\right| \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

2.3 FUNIZK

言語 L を，対応する関係 R を持つ NP 言語とする．L に対する FUNIZK は，以下の構文を持つ PPT アルゴリズムの組 $\mathsf{FUNIZK} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Prove}, \mathsf{Verify})$ である．

$\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to \mathsf{crs}$: セキュリティパラメータ $\lambda \in \mathbb{N}$ が与えられると，共通参照文字列 crs を出力する．

$\mathsf{Prove}(\mathsf{crs}, x, w) \to \pi$: 共通参照文字列 crs、ステートメント x，および証拠（ウィットネス） w が与えられる

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\mathsf{A\text{-}Real}^{\Sigma}(1^\lambda, \mathcal{A})$

1: $(\mathsf{pp}, \mathsf{td}) \leftarrow \mathsf{Init}(1^\lambda)$
2: $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp})$
3: $b \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathsf{real}}}(\mathsf{pp}, \mathsf{td}, \mathsf{pk}, \mathsf{sk})$
4: **return** b

$\mathcal{O}_{\mathsf{real}}(\mathsf{m}, \mu)$

1: $r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$
2: **return** $\mathsf{Sign}(\mathsf{pp}, \mathsf{sk}, \mathsf{m}; r)$

$\mathsf{A\text{-}Anamorphic}^{AT}(1^\lambda, \mathcal{A})$

1: $(\mathsf{pp}, \mathsf{td}) \leftarrow \mathsf{Init}(1^\lambda)$
2: $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}, \mathsf{dk}) \leftarrow \mathsf{aKeyGen}(\mathsf{pp})$
3: $b \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathsf{anam}}}(\mathsf{pp}, \mathsf{td}, \mathsf{pk}, \mathsf{sk})$
4: **return** b

$\mathcal{O}_{\mathsf{anam}}(\mathsf{m}, \mu)$

1: $r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$
2: **return** $\mathsf{aSign}(\mathsf{sk}, \mathsf{dk}, \mathsf{m}, \mu; r)$

図 3 適応的アナモルフィック署名の安全性ゲーム

と，一意な証明 π を出力する．

$\mathsf{Verify}(\mathsf{crs}, x, \pi) \to b$: 共通参照文字列 crs，ステートメント x，および証明 π が与えられると，検証結果を表すビット $b \in \{0,1\}$ を出力する．ここで、$b = 1$ は証明を受理することを表し，$b = 0$ は証明を拒否することを表す．

これらは以下の性質を満たす [3]：

完全性: すべての $(x, w) \in R$ について：

$$\Pr\left[\mathsf{Verify}(\mathsf{crs}, x, \pi) = 1 \;\middle|\; \begin{array}{l} \mathsf{crs} \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda) \\ \pi \leftarrow \mathsf{Prove}(\mathsf{crs}, x, w) \end{array}\right] = 1$$

適応的な計算量的健全性: 任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ について：

$$\Pr\left[x \notin L, \mathsf{Verify}(\mathsf{crs}, x, \pi) = 1 \;\middle|\; \begin{array}{l} \mathsf{crs} \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda) \\ (x, \pi) \leftarrow \mathcal{A}(\mathsf{crs}) \end{array}\right] \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

完全ゼロ知識性: 以下の 2 つの分布がすべての $(x, w) \in R$ について完全に同一となるような，多項式時間シミュレータ $S = (S_0, S_1)$ が存在する：

$$\left\{(\mathsf{crs}, x, \pi) \;\middle|\; \begin{array}{l} \mathsf{crs} \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda) \\ \pi \leftarrow \mathsf{Prove}(\mathsf{crs}, x, w) \end{array}\right\} \equiv \left\{(\mathsf{crs}, x, \pi) \;\middle|\; \begin{array}{l} (\mathsf{crs}, st) \leftarrow S_0(1^\lambda) \\ \pi \leftarrow S_1(st, x) \end{array}\right\}$$

完全一意性（Full Uniqueness）: $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ によって生成された共通参照文字列 crs に対して，圧倒的確率で，任意の $x \in \{0,1\}^*$ について $\mathsf{Verify}(\mathsf{crs}, x, \pi) = 1$ を満たす証明 π は高々一つである．

3. $i\mathcal{O}$ を用いないアナモルフィック耐性署名

本節では，EUF-CMA 安全な署名方式 $\mathsf{S}^* = (\mathsf{Init}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$，TELF.GenInj，$\mathsf{LTF} = (\mathsf{GenInj}, \mathsf{Eval})$，および UHF.Gen から，半適応的条件下において対数レベルのアナモルフィック耐性署名方式 $\mathsf{S} = (\mathsf{Init}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$ を構成する．その構成 Σ を図 4 に示す．

本構成で用いる損失モードの LTF について，その像サイズの対数上界を $\mu = \mu(\lambda)$ とする．すなわち，$\mathsf{F}_{\mathsf{LTF}} \leftarrow \mathsf{LTF.GenLos}(1^\lambda, 1^\ell)$ によって生成された損失モードの関数インデックス F_{LTF} に対して，$\left|\mathrm{Im}\big(\mathsf{LTF.Eval}(F_{\mathsf{LTF}}, \cdot)\big)\right| \leq 2^{\mu(\lambda)}$ が成り立つものとする．以下では，記法を簡単にするため，$\mu(\lambda)$ を単に μ と表す．

$\mathsf{S.Init}(\lambda)$

1: $(f, \mathsf{td}_1) \leftarrow \mathsf{TELF.GenInj}(2^{\mu+3\lambda})$
2: Let $f\colon \{0,1\}^{\mu+3\lambda} \to \{0,1\}^\ell$
3: $(\mathsf{k}, \mathsf{td}_2) \leftarrow \mathsf{LTF.GenInj}(1^\lambda, 1^\ell)$
4: $h \leftarrow \mathsf{UHF.Gen}(1^\lambda)$ such that $h\colon \{0,1\}^\ell \to \{0,1\}^\lambda$
5: $\mathsf{pp}^* \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Init}(1^\lambda)$
6: $\mathsf{pp} \coloneqq (\mathsf{pp}^*, h, f, \mathsf{k}), \mathsf{td} \coloneqq (\mathsf{td}_1, \mathsf{td}_2)$
7: **return** $(\mathsf{pp}, \mathsf{td})$

$\mathsf{S.KeyGen}(\mathsf{pp})$

1: **parse** $\mathsf{pp} = (\mathsf{pp}^*, h, f, \mathsf{k})$
2: $(\mathsf{pk}^*, \mathsf{sk}^*) \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp}^*)$
3: $\mathsf{pk} \coloneqq (\mathsf{pk}^*, \mathsf{pp}), \mathsf{sk} \coloneqq (\mathsf{sk}^*)$
4: **return** $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk})$

$\mathsf{S.Sign}(\mathsf{pp}, \mathsf{sk}, \mathsf{m}; r)$

1: **parse** $\mathsf{pp} = (\mathsf{pp}^*, h, f, \mathsf{k})$
2: $r \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{\mu+3\lambda}$
3: $\sigma \coloneqq \mathsf{S}^*.\mathsf{Sign}(\mathsf{pp}, \mathsf{sk}, \mathsf{m}; h(f(r)))$
4: $v \coloneqq \mathsf{LTF.Eval}(\mathsf{k}, (f(r)))$
5: **return** (m, σ, v)

$\mathsf{S.Verify}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \sigma)$

1: $b \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \sigma)$
2: **return** b

図 4 iO を用いないアナモルフィック耐性署名

定理 1. 署名 S^* が EUF-CMA 安全であり LTF の識別不可能性が成り立つならば，この構成は EUF-CMA 安全である．

証明. **ゲーム 0:** ゲーム 0 を図 1 そのものとして定義し，その出力を P_0 とする．よって $\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{ARS},\mathcal{A}}(\lambda) = 1] = \Pr[\mathsf{P}_0 = 1]$ である．

ゲーム 1: ゲーム 0 から LTF.GenInj により生成していた

© 2026 Information Processing Society of Japan

単射モードの関数 $\mathsf{F}_{\mathsf{LTF}}$ を，LTF.GenLos によって生成する損失モードに変更したものをゲーム 1 とし，出力を P_1 とする．LTF の定義 6 によって，単射モードと損失モードは計算量的に識別不可能である．以上より攻撃者 $\mathcal{A}$ がモードの識別ができる確率を $\epsilon_{\mathsf{LTF}} \leq \mathsf{negl}(\lambda)$ とすると，$|\Pr[\mathsf{P}_0 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_1 = 1]| \leq \epsilon_{\mathsf{LTF}}$．**ゲーム 2:** ゲーム 1 において，図 4 に示される内部の署名生成アルゴリズム $\mathsf{S}^*.\mathsf{Sign}$ に用いられる乱数 $h(f(r))$ を，独立した真の一様乱数 $s \leftarrow \{0,1\}^\lambda$ にすり替えたものをゲーム 2 とし，その出力を P_2 とする．ゲーム 1 への移行により，LTF（損失トラップドア関数）である $\mathsf{F}_{\mathsf{LTF}}$ は損失モードとなっており，その像のサイズは高々 2^μ 個に制限されている．大元の乱数 r は $\mu + 3\lambda$ ビットの長さを持ち，f は単射であるため元の最小エントロピーは完全に保存される．したがって，敵対者が観測する付加情報 $v = \mathsf{F}_{\mathsf{LTF}}(f(r))$ による情報漏洩を考慮しても，$f(r)$ の条件付き最小エントロピーは $H_\infty(f(r) \mid v) \geq (\mu + 3\lambda) - \mu = 3\lambda$ と評価できる．

ここで，Generalized Leftover Hash Lemma（補題 1）における確率変数として $X = f(r)$，付加情報 $Y = v$ を対応させ，ハッシュの出力長を $m = \lambda$ とする．真の乱数を $U = s$ とおくと，補題より以下の不等式が成り立つ：

$$\begin{aligned}\Delta((h, h(f(r)), v), (h, s, v)) &\leq \frac{1}{2}\sqrt{2^{-H_\infty(f(r)|v)+\lambda}} \\ &\leq \frac{1}{2}\sqrt{2^{-3\lambda+\lambda}} = \frac{1}{2}2^{-\lambda}\end{aligned}$$

この統計的距離は無視可能であるため，ゲーム 1 とゲーム 2 は統計的に識別不可能である．

最後に，ゲーム 2 における攻撃者 $\mathcal{A}$ を用いて，ベースとなる内部署名の EUF-CMA 安全性を破る攻撃者 $\mathcal{B}$ を構成する．攻撃者 $\mathcal{B}$ は自身の署名オラクルにアクセスできる状態である．$\mathcal{A}$ から平文 m の署名クエリを受け取ると，$\mathcal{B}$ は自身のオラクルに m を投げて内部署名 σ_{inner} を取得する．次に $\mathcal{B}$ は自ら乱数 r を選び，$v := \mathsf{F}_{\mathsf{LTF}}(f(r))$ を計算して，完成した署名 $\sigma = (\sigma_{\text{inner}}, v)$ を $\mathcal{A}$ に返す．ゲーム 2 では内部署名が真の独立した乱数 s で作成されているため，この $\mathcal{B}$ の応答はゲーム 2 の環境を完璧にシミュレートしている．

最終的に $\mathcal{A}$ が新しい平文 m^* に対する偽造署名 $\sigma^* = (\sigma^*_{\text{inner}}, v^*)$ を出力して成功した場合，$\mathcal{B}$ は σ^*_{inner} をそのまま自身の偽造として出力する．$\mathcal{A}$ が偽造に成功する確率を ϵ_{sign} とすると，環境を完璧にシミュレートしている $\mathcal{B}$ も全く同じ確率 ϵ_{sign} で偽造に成功することになる．これは元の内部署名が EUF-CMA 安全性を満たすことに矛盾する．

これまでの議論により，

$$\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{ARS},\mathcal{A}}(\lambda) = 1] \leq \epsilon_{LTF} + \frac{1}{2}2^{-\lambda}.$$

以上により，この構成は EUF-CMA 安全性を満たす． □

$\mathcal{B}^{\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}^*}}(\mathsf{pp}^*, \mathsf{pk}^*)$

1: $(f, \mathsf{td}_1) \leftarrow \mathsf{TELF.GenInj}(2^{\mu+3\lambda})$
2: $F_{\mathsf{LTF}} \leftarrow \mathsf{LTF.GenLos}(1^\lambda, 1^\ell)$
3: $h \leftarrow \mathsf{UHF.Gen}(1^\lambda)$
4: $\mathsf{pp} \leftarrow (\mathsf{pp}^*, h, f, F_{\mathsf{LTF}})$
5: $L \leftarrow \emptyset$
6: $(m^*, \sigma^*) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathsf{sim}}}(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}^*)$
7: Parse σ^* as $(\sigma^*_{\mathsf{inner}}, v^*)$
8: **if** $m^* \notin L \wedge \mathsf{S}^*.\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}^*, m^*, \sigma^*_{\mathsf{inner}}) = 1$ **then**
9: **return** $(m^*, \sigma^*_{\mathsf{inner}})$
10: **return** $\perp$

$\mathcal{O}_{\mathsf{sim}}(m)$

1: $L \leftarrow L \cup \{m\}$
2: $\sigma_{\mathsf{inner}} \leftarrow \mathcal{O}_{\mathsf{Sign}^*}(m)$
3: $r \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{\mu+3\lambda}$
4: $v \leftarrow F_{\mathsf{LTF}}(f(r))$
5: $\sigma \leftarrow (\sigma_{\mathsf{inner}}, v)$
6: **return** σ

図 5 内部署名方式に対する攻撃者 $\mathcal{B}$

定理 2. *図 4 に対して正当性を満たす半適応的アナモルフィック署名が存在すると仮定する．さらに，TELF が定義 8 を満たすならば，埋め込み可能な秘密文の長さは対数レベルに制限される．*

証明． 本構成において，秘密文空間 $\hat{M}$ のサイズに関する上限を示す．任意の手続きにより秘密文 $\hat{m} \in \hat{M}$ を署名に埋め込み，受信者がそれを復元できる状況を考える．

TELF の単射モードと損失モードを識別するアルゴリズム $\mathcal{B}$ を次のように構成する．$\mathcal{B}$ は，与えられた関数 f を用いて署名生成環境を構成し，秘密文の埋め込みおよび復元を実行する．そして，復元が成功した場合には 1 を出力し，そうでなければ 0 を出力する．ここで，$\mathcal{B}(f) = 1$ は，f が単射モードであると判定することを意味する．

まず，$f = f_0$ が単射モードである場合，f_0 は入力情報を失わないため，埋め込みに用いた情報は正しく保持される．したがって，$\Pr[\mathcal{B}(f_0) = 1] \geq 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$ が成り立つ．

次に，$f = f_1$ が損失モードである場合，f_1 の像のサイズは多項式サイズに制限される．すなわち，ある多項式 $\mathsf{poly}(\lambda)$ が存在して $|\mathrm{Im}(f_1)| \leq \mathsf{poly}(\lambda)$ である．

また，検証を通る署名に含まれる乱数は，f_1 の像に含まれていなければならない．したがって，受信者が区別可能な乱数パターンの数は高々 $\mathsf{poly}(\lambda)$ 個である．

一方で，秘密文 $\hat{m} \in \hat{M}$ を正しく復元するためには，少なくとも $|\hat{M}|$ 個の区別可能なパターンが必要である．したがって，損失モードにおける復元成功確率は高々

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\Pr[\mathcal{B}(f_1)=1] \le \mathsf{poly}(\lambda)/|\hat{M}|$ である．

以上より，$\mathcal{B}$ の識別優位性は

$$\begin{aligned}\mathsf{Adv}_{\mathcal{B}} &= |\Pr[\mathcal{B}(f_0)=1] - \Pr[\mathcal{B}(f_1)=1]| \\ &\ge 1 - \mathsf{negl}(\lambda) - \frac{\mathsf{poly}(\lambda)}{|\hat{M}|}\end{aligned}$$

と下から評価できる．

一方，TELF の定義 8 より，任意の PPT アルゴリズム $\mathcal{B}$ に対して $\mathsf{Adv}_{\mathcal{B}} \le 1/\delta(\log\lambda)$ が成り立つ．したがって，

$$1 - \mathsf{negl}(\lambda) - \frac{\mathsf{poly}(\lambda)}{|\hat{M}|} \le \frac{1}{\delta(\log\lambda)}$$

でなければならない．これを変形すると，

$$\frac{p(\lambda)}{|\hat{M}|} \ge 1 - \mathsf{negl}(\lambda) - \frac{1}{\delta(\log\lambda)}$$

である．十分大きい λ に対して，$\delta(\log\lambda)$ は 2 以上であり，また $\mathsf{negl}(\lambda)$ は無視できるほど小さいため，右辺は正の定数で下から抑えられる．例えば十分大きい λ に対して $1 - \mathsf{negl}(\lambda) - 1/\delta(\log\lambda) \ge 1/2$ とできる．よって，$\mathsf{poly}(\lambda)/|\hat{M}| \ge 1/2$ であり，$|\hat{M}| \le 2\cdot\mathsf{poly}(\lambda)$ が従う．

ここで，$\mathsf{poly}(\lambda)$ は多項式であるため，$2\cdot\mathsf{poly}(\lambda)$ もまた多項式である．したがって，$|\hat{M}| \le \mathsf{poly}(\lambda)$ が成り立つ．

すなわち，秘密文空間 $\hat{M}$ の要素数は高々 λ の多項式個である．したがって，秘密文空間の任意の要素をビット列として表すために必要なビット数は $\log|\hat{M}| \le \log(\mathsf{poly}(\lambda)) = O(\log\lambda)$. ゆえに，本構成において署名に埋め込んで送信可能な秘密文の長さは，$O(\log\lambda)$ ビットに限られる． □

4. FUNIZK を用いたアナモルフィック耐性署名

本節では EUF-CMA 安全な（通常の）署名方式 $\mathsf{S}^* = (\mathsf{Init}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$，ELF.GenInj，$\mathsf{FUNIZK} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Prove}, \mathsf{Verify})$，および UHF.Gen から，半適応的条件下において対数レベルのアナモルフィック耐性署名方式 $\mathsf{S} = (\mathsf{Init}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$ を構成する．その構成 Σ を図 6 に示す．

定理 3. 図 *6* の構成 Σ は, S^* が EUF-CMA 安全かつ FUNIZK が 完全ゼロ知識性を満たすとき，半適用的安全なアナモルフィック署名である．

証明. **ゲーム 0:** ゲーム 0 を図 1 そのものとして定義し，その出力を P_0 とする．よって $\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{ARE,\mathcal{A}}(\lambda)=1] = \Pr[\mathsf{P}_0=1]$. **ゲーム 1:** ゲーム 0 において，FUNIZK の証明データ π と参照文字列 crs を、シミュレータ (S0,S1) が作ったものに変更したものをゲーム 1 とし，出力を P_1 とする．FUNIZK が持つ完全ゼロ知識性によって，本物の証明とシミュレータが作った証明は数学的に完全に同一分布になる．よって攻撃者はこの変更において識別不可能である．

$\mathsf{S.Init}(1^\lambda)$

1: $f \leftarrow \mathsf{ELF.Gen}(2^{3\lambda}, 2^{3\lambda})$
2: $h \leftarrow \mathsf{UHF.Gen}(1^\lambda)$
3: $\mathsf{crs} \leftarrow \mathsf{FUNIZK.Setup}(1^\lambda)$
4: $\mathsf{pp}^* \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Init}(1^\lambda)$
5: **return** $\mathsf{pp} = (\mathsf{pp}^*, f, h, \mathsf{crs})$

$\mathsf{S.KeyGen}(\mathsf{pp})$

1: **parse** $\mathsf{pp} = (\mathsf{pp}^*, f, h, \mathsf{crs})$
2: $(\mathsf{pk}^*, \mathsf{sk}^*) \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp}^*)$
3: $\mathsf{pk} \coloneqq (\mathsf{pk}^*, \mathsf{pp}), \mathsf{sk} \coloneqq (\mathsf{pk}^*, \mathsf{sk}^*)$
4: **return** $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk})$

$\mathsf{S.Sign}(\mathsf{pp}, \mathsf{sk}, \mathsf{m}; r)$

1: **parse** $\mathsf{pp} = (\mathsf{pp}^*, f, h, \mathsf{crs})$
2: $r \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{3\lambda}$
3: $\sigma \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}^*, \mathsf{m}; h(f(r)))$
4: $\pi \leftarrow \mathsf{FUNIZK.Prove}(\mathsf{crs}, (\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}, \sigma), (\mathsf{sk}^*, r))$
5: **return** (σ, π)

$\mathsf{S.Verify}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \sigma)$

1: $b_1 \leftarrow \mathsf{FUNIZK.Verify}(\mathsf{crs}, (\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}, \sigma), \pi)$
2: $b_2 \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}^*, \mathsf{m}, \sigma)$
3: **return** $b_1 \wedge b_2$

図 6 FUNIZK を用いたアナモルフィック耐性署名

従って $\Pr[\mathsf{P}_0=1] = \Pr[\mathsf{P}_1=1]$ を得る．**ゲーム 2:** ゲーム 1 において，署名 σ を作る際に使用していた乱数 $h(f(r))$ を真の乱数 $s \leftarrow \{0,1\}^\lambda$ に変更したものをゲーム 2 とし出力を P_2．関数 f は単射モードであり，一様ランダムに選ばれた $r \leftarrow^{\$} \{0,1\}^{3\lambda}$ が持つ最小エントロピーは，関数 f 適用後も失われない．よって $H_\infty(f(r)|f) = H_\infty(r) = 3\lambda$ が成り立つ．ここで，出力長 λ のユニバーサルハッシュ関数 h を適用する．Generalized Leftover Hash Lemma により，$\Delta((h, f, h(f(r))), (h, f, s,)) \le 2^{-\lambda}$ に抑えられる．この統計的距離はセキュリティパラメータ λ に対して無視できるほど小さいため，ゲーム 1 とゲーム 2 は識別不可能である．よって $|\Pr[\mathsf{P}_1=1] - \Pr[\mathsf{P}_2=1]| \le 2^{-\lambda}/2$ が成り立つ．最後に，ゲーム 2 における攻撃者 $\mathcal{A}$ を用いて，ベースとなる内部署名の EUF-CMA 安全性を破る攻撃者 $\mathcal{B}$ を構成する．攻撃者 $\mathcal{B}$ は自身の署名オラクルにアクセスできる状態である．$\mathcal{A}$ から平文 m の署名クエリを受け取ると，$\mathcal{B}$ は自身のオラクルに m を投げて内部署名 σ_{inner} を取得する．次に $\mathcal{B}$ はシミュレータを用いて π を計算し，完成した (σ_{inner}, π) を $\mathcal{A}$ に返す．ゲーム 2 では内部署名が真の独立した乱数 s で作成され，π はシミュレータによって生成された偽物の証明データである．この $\mathcal{B}$ の応答はゲーム 2 の環境を完璧にシミュレートしている．

© 2026 Information Processing Society of Japan

最終的に $\mathcal{A}$ が新しい平文 m^* に対する偽造署名 $\sigma^* = (\sigma^*_{inner}, \pi^*)$ を出力して成功した場合，$\mathcal{B}$ は σ_{inner} をそのまま自身の偽造として出力する．$\mathcal{A}$ が偽造に成功する確率を ϵ_{sign} とすると，環境を完璧にシミュレートしている $\mathcal{B}$ も全く同じ確率 ϵ_{sign} で偽造に成功することになる．これは元の内部署名が EUF-CMA 安全性を満たすことに矛盾する．これまでの議論より，$\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{ARS},\mathcal{A}}(\lambda) = 1] \leq 2^{-\lambda}/2$ 以上により，この構成は EUF-CMA 安全性を満たす． □

定理 4. 図 *6* に対して正当性を満たす半適応的アナモルフィック署名が存在すると仮定する．さらに，*ELF* が定義 *8* を満たすならば，埋め込み可能な秘密文の長さは対数レベルに制限される．

定理 4 の証明は，3 章の構成の定理 2 と同様であるため，詳細は省略する．

5. 適応的条件下で 0 ビット耐性を持つアナモルフィック耐性署名

本節では，EUF-CMA 安全な通常の署名方式 $\mathsf{S}^* = (\mathsf{Init}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$，ELF.GenInj，$\mathsf{PRF} = (\mathsf{Gen}, \mathsf{Eval}, \mathsf{Puncture})$，UHF.Gen，$\mathsf{FUNIZK} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Prove}, \mathsf{Verify})$，$i\mathcal{O}$，および一方向性関数 F を用いて，適応的条件下でアナモルフィック耐性を満たす署名方式を構成する．その構成 Σ を図 7 に示す．

罠メッセージの定義

提案方式 Σ の $\mathsf{S.Init}(1^\lambda)$ では，メッセージ空間 $\mathcal{M}$ から λ 個のメッセージ $\mathsf{m}^*_1, \ldots, \mathsf{m}^*_\lambda \xleftarrow{\$} \mathcal{M}$ を一様ランダムに選択する．本稿では，これらのメッセージ $\mathbf{m}^* = (\mathsf{m}^*_1, \ldots, \mathsf{m}^*_\lambda)$ を罠メッセージと定義する．

定理 5. 内部の署名方式 S^* が EUF-CMA 安全であり，ELF の単射モードと損失モードが識別不可能であり，$i\mathcal{O}$ が識別不可能性を満たし，PRF が *puncturing security* を満たす穴あけ可能擬似ランダム関数であり，F が一方向性関数であるとする．さらに，FUNIZK が完全ゼロ知識性および適応的計算量的健全性を満たし，$\mathcal{H}$ がユニバーサルハッシュ関数族であるとする．このとき，図 *7* の署名方式 Σ は EUF-CMA 安全である．

紙面の都合上証明は付録 A.2.1 節に記す．

定理 6. 本構成に対して正当性を満たす半適応的アナモルフィック署名が存在すると，埋め込み可能な秘密文の長さは対数レベルビットに制限される．

定理 6 は 4 章の証明同様に示せるため，詳細は省略する．

定理 7. 本構成に対して正当性を満たす適応的アナモルフィック署名が存在すると，埋め込み可能な秘密文の長さは *0* ビットに制限される．

紙面の都合上証明は付録 A.2.2 に記す．

6. 半適用的安全なアナモルフィック署名

本節では EUF-CMA 安全な（通常の）署名方式 $\mathsf{S}^* = (\mathsf{Init}, \mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$ と PRF $\mathsf{F}_{\mathsf{PRF}}$ から，半適用的安全なアナモルフィック署名 $\mathsf{S} = (\mathsf{aKeyGen}, \mathsf{aSign}, \mathsf{aDec})$ が構成できることを示す．その構成を図 8 に示す．

本構成では，リジェクションサンプリングを用いて，通常署名の分布を保ちながら秘密文を署名に埋め込む．秘密文空間を $\widehat{\mathcal{M}}_\lambda$ とし，その要素数を $N(\lambda) := \left|\widehat{\mathcal{M}}_\lambda\right|$ とおく．また，秘密文を表現するために必要なビット数を $d(\lambda) := \log_2 N(\lambda)$ とする．

各試行において，擬似ランダム関数の出力が指定された秘密文 $\widehat{m} \in \widehat{\mathcal{M}}_\lambda$ と一致する確率は $1/N(\lambda) = 2^{-d(\lambda)}$ である．従って指定された秘密文を埋め込んだ署名が得られるまでの試行回数の期待値は $N(\lambda) = 2^{d(\lambda)}$ となる．

署名生成アルゴリズムを期待多項式時間で実行するためには，$2^{d(\lambda)} \leq \mathsf{poly}(\lambda)$ が成り立つ必要がある．これは，$d(\lambda) = O(\log \lambda)$ と同値である．したがって，本構成では，秘密文空間の要素数が $\mathsf{poly}(\lambda)$ である場合，すなわち秘密文長が $O(\log \lambda)$ ビットである場合に，秘密文を期待多項式時間で署名に埋め込むことができる．

以下では，通常署名方式 S^* の署名分布が，多項式回の署名生成における衝突確率を無視可能にできるだけの十分な min-entropy を持つものとする．この条件の下で，本構成が半適応的安全性を満たすことを示す．

定理 8. 図 *8* の構成 Σ は，S^* が EUF-CMA 安全かつ $\mathsf{F}_{\mathsf{PRF}}$ が *PRF* ならば半適用的安全なアナモルフィック署名である．

紙面の都合上証明は付録 A.2.3 に記す．

また，本構成において，秘密文長を $d(\lambda)$ ビットとすると，秘密文を埋め込んだ署名が得られるまでの期待試行回数は $2^{d(\lambda)}$ である．よって，$d(\lambda) = O(\log \lambda)$ であれば，署名生成は期待多項式時間で実行できる．このとき，埋め込み可能な秘密文の候補数は $\left|\widehat{\mathcal{M}}_\lambda\right| = 2^{d(\lambda)} = \mathsf{poly}(\lambda)$ である．

本構成は，署名分布が十分な min-entropy を持つ任意の EUF-CMA 安全な署名方式 S^* に適用できる．したがって，この条件を満たす署名方式に対しては，半適応的条件下で $O(\log \lambda)$ ビットの秘密文を期待多項式時間で埋め込むアナモルフィック署名が存在する．

ゆえに，署名分布が十分な min-entropy を持つ署名方式について，$O(\log \lambda)$ ビット以下の秘密文の埋め込みをすべて防止する半適応的アナモルフィック耐性署名を構成することはできない．よって，本構成は，半適応的条件下において少なくとも $O(\log \lambda)$ ビットの秘密通信が可能である．

謝辞

本研究の成果は，JST CREST JPMJCR22M1，科研費

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\mathsf{S.Init}(1^\lambda)$

1 : $\phi \leftarrow \mathsf{ELF.GenInj}(2^\lambda)$
2 : $\mathsf{m}_1^*, \cdots, \mathsf{m}_\lambda^* \xleftarrow{\$} M$
3 : **for** $i = 1$ **to** λ
4 : $\quad z_i \leftarrow F(m_i^*)$
5 : $\quad f_i \leftarrow \mathsf{ELF.GenLos}(2^\mu, 2^i)$
6 : $k_1 \leftarrow \mathsf{PRF.Gen}(1^\lambda)$
7 : $k_2 \leftarrow \mathsf{PRF.Gen}(1^\lambda)$
8 : $\mathbf{z} \coloneqq (z_1, \cdots, z_\lambda)$
9 : $\mathbf{f} \coloneqq (f_1, \cdots, f_\lambda)$
10 : $\tilde{C} \leftarrow i\mathcal{O}(1^\lambda, C_{\mathbf{z},\mathbf{f},k_1,k_2,\phi})$
11 : $\mathsf{crs} \leftarrow \mathsf{FUNIZK.Setup}(1^\lambda)$
12 : $\mathsf{pp}^* \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Init}(1^\lambda)$
13 : $\mathsf{pp} \coloneqq (\mathsf{pp}^*, \tilde{C}, \mathsf{crs})$
14 : $\mathsf{td} \coloneqq (\mathsf{m}_1^*, \cdots, \mathsf{m}_\lambda^*)$
15 : **return** $(\mathsf{pp}, \mathsf{td})$

$C_{\mathbf{z},\mathbf{f},k_1,k_2,\phi}(\mathsf{m})$

1 : **if** $F(\mathsf{m}) = z_i$ **for some** $i \in \lambda$ **then**
2 : $\quad f \leftarrow f_i$
3 : **else**
4 : $\quad f \leftarrow \mathsf{ELF.GenInj}(2^{3\lambda}, 2^{3\lambda}; \mathsf{PRF.Eval}(k_1, \phi(\mathsf{m})))$
5 : $h \leftarrow \mathsf{UHF.Gen}(1^\lambda; \mathsf{PRF.Eval}(k_2, \phi(\mathsf{m})))$
6 : **return** (f, h)

$\mathsf{S.KeyGen}(\mathsf{pp})$

1 : **parse** $\mathsf{pp} = (\mathsf{pp}^*, \tilde{C}, \mathsf{crs})$
2 : $(\mathsf{pk}^*, \mathsf{sk}^*) \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp}^*)$
3 : $\mathsf{pk} \coloneqq (\mathsf{pp}, \mathsf{pk}^*)$
4 : $\mathsf{sk} \coloneqq (\mathsf{pk}^*, \mathsf{sk}^*)$
5 : **return** $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk})$

$\mathsf{S.Sign}(\mathsf{pp}, \mathsf{sk}, \mathsf{m})$

1 : **parse** $\mathsf{sk} = (\mathsf{pk}^*, \mathsf{sk}^*)$
2 : **parse** $\mathsf{pp} = (\mathsf{pp}^*, \tilde{C}, \mathsf{crs})$
3 : $(f, h) \leftarrow \tilde{C}(\mathsf{m})$
4 : $r \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{3\lambda}$
5 : $\rho \coloneqq h(f(r))$
6 : $\sigma^* \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}^*, \mathsf{m}; \rho)$
7 : $\pi \leftarrow \mathsf{FUNIZK.Prove}(\mathsf{crs}, (\tilde{C}, \mathsf{pk}^*, \mathsf{m}, \sigma^*), (\mathsf{sk}^*, r))$
8 : **return** $\sigma \coloneqq (\sigma^*, \pi)$

$\mathsf{S.Verify}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \sigma)$

1 : **parse** $\mathsf{pk} = (\mathsf{pp}, \mathsf{pk}^*)$
2 : **parse** $\mathsf{pp} = (\mathsf{pp}^*, \tilde{C}, \mathsf{crs})$
3 : **parse** $\sigma = (\sigma^*, \pi)$
4 : $b_1 \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}, \mathsf{m}, \sigma^*)$
5 : $b_2 \leftarrow \mathsf{FUNIZK.Verify}(\mathsf{crs}, (\tilde{C}, \mathsf{pk}, \mathsf{m}, \sigma^*), \pi)$
6 : **return** $b_1 \wedge b_2$

図 7 適応的条件下で 0 ビット耐性を持つアナモルフィック耐性署名

$\mathsf{aKeyGen}(1^\lambda)$

1 : $\mathsf{pp} \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Init}(1^\lambda)$
2 : $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}) \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{KeyGen}(\mathsf{pp})$
3 : $\mathsf{K}^* \xleftarrow{\$} \mathcal{K}$
4 : $\mathsf{dk} \coloneqq \mathsf{K}^*$
5 : **return** $(\mathsf{pk}, \mathsf{sk}, \mathsf{dk})$

$\mathsf{aSign}(\mathsf{sk}, \mathsf{dk}, \mathsf{m}, \hat{\mathsf{m}})$

1 : **do**
2 : $\quad r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$
3 : $\quad \sigma^* \leftarrow \mathsf{S}^*.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}, \mathsf{m}; r)$
4 : **while** $\mathsf{F}_{\mathsf{PRF}}(\mathsf{dk}, \sigma^*) \neq \hat{\mathsf{m}}$
5 : $\sigma \coloneqq \sigma^*$
6 : **return** σ

$\mathsf{aDec}(\mathsf{dk}, \mathsf{m}, \sigma)$

1 : $\hat{\mathsf{m}} \coloneqq \mathsf{F}_{\mathsf{PRF}}(\mathsf{dk}, \mathsf{m}, \sigma)$
2 : **return** $\hat{\mathsf{m}}$

図 8 半適用的安全なアナモルフィック署名の構成

若手（24K20776），科研費基盤 (A)（26H02489）の支援を受けたものである．

参考文献

[1] G. Persiano, D. H. Phan, and M. Yung, “Anamorphic Encryption: Private Communication against a Dictator,” EUROCRYPT 2022.
[2] M. Kutyłowski, G. Persiano, D. H. Phan, M. Yung, and M. Zawada, “Anamorphic Signatures: Secrecy from a Dictator Who Only Permits Authentication!,” CRYPTO 2023.
[3] Y. Dodis and E. Goldin, “Anamorphic-Resistant Encryption; Or Why the Encryption Debate is Still Alive,” CRYPTO 2025.
[4] F. Carnemolla, D. Catalano, E. Giunta, and F. Migliaro, “Anamorphic Resistant Encryption: the Good, the Bad and the Ugly,” CRYPTO 2025.
[5] J. Jaeger and R. Stracovsky, “Dictators? Friends? Forgers.: Breaking and Fixing Unforgeability Definitions for Anamorphic Signature Schemes,” ASIACRYPT 2024.
[6] A. Deo and B. Libert, “Anamorphic Signatures With Dictator and Recipient Unforgeability for Long Messages,” ASIACRYPT 2025.
[7] G. Avitabile, V. Botta, and D. Friolo, “Sharing a Secret Anamorphically: Secret Shares Dressed Up as Signatures,” IACR ePrint 2026/236.
[8] G. Avitabile, V. Botta, E. Giunta, M. Mielniczuk, and F. Migliaro, “The Malice of ELFs: Practical Anamorphic-Resistant Encryption Without Random Oracles,” EUROCRYPT 2026.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1 その他の定義

A.1.1 Universal Hash Functions

ユニバーサルハッシュ関数族 $\mathsf{UHF} = (\mathsf{Gen}, \mathcal{H})$ は，以下の生成アルゴリズムと関数族からなる．セキュリティパラメータ λ に対して，$\mathcal{H}_\lambda$ を $\mathcal{X}_\lambda$ から $\mathcal{Y}_\lambda$ への関数族とする．

$\mathsf{Gen}(1^\lambda; s) \to h$：セキュリティパラメータ 1^λ と乱数 s を入力とし，ハッシュ関数 $h \in \mathcal{H}_\lambda$ を出力する．乱数 s が一様に選ばれるとき，出力 h は $\mathcal{H}_\lambda$ 上で一様に分布するものとする．

ハッシュ関数 h の入力 x に対する評価結果を $h(x)$ と表す．$h \leftarrow \mathsf{Gen}(1^\lambda)$ と表す．

定義 5. 関数族 $\mathcal{H}$ の各要素を $h : X \to Y$ とする． 任意の相異なる $x, x' \in X$ に対して，

$$\Pr_{h \xleftarrow{\$} \mathcal{H}}[h(x) = h(x')] \leq \frac{1}{|Y|}$$

が成り立つとき，$\mathcal{H}$ をユニバーサルハッシュ関数族という．

補題 1 (Generalized Leftover Hash Lemma)**.** $\mathcal{H}$ を $h\colon \mathcal{X} \to \{0,1\}^m$ なる ユニバーサルハッシュ関数族とし， $h \xleftarrow{\$} \mathcal{H}$ は (X, Y) と独立に選ばれるものとする．このとき，

$$\Delta\left((h, h(X), Y), (h, U_m, Y)\right) \leq \frac{1}{2}\sqrt{2^{-H_\infty(X|Y)+m}}$$

が成り立つ．ここで，U_m は $\{0,1\}^m$ 上の一様分布である．

A.1.2 Lossy Trapdoor Functions

損失トラップドア関数 $\mathsf{LTF} = (\mathsf{GenInj}, \mathsf{GenLos}, \mathsf{Eval}, \mathsf{Inv})$ は，以下の 4 つのアルゴリズムからなる．

$\mathsf{GenInj}(1^\lambda, 1^\ell) \to (\mathsf{k}, \mathsf{td})$**：** セキュリティパラメタ 1^λ と入力長 1^ℓ を入力とし，単射モードの関数インデックス k とトラップドア td を出力する．

$\mathsf{GenLos}(1^\lambda, 1^\ell) \to \mathsf{k}$**：** セキュリティパラメタ 1^λ と入力長 1^ℓ を入力とし，損失モードの関数インデックス k を出力する．

$\mathsf{Eval}(\mathsf{k}, x) \to y$**：** 関数インデックス k と入力データ x を入力とし，関数の評価結果 y を出力する．

$\mathsf{Inv}(td, y) \to x$**：** トラップドア td と評価結果 y を入力とし，逆算して復元した元の入力データ x を出力する．

単射性 (Injectivity)： 任意の $(k_0, td) \leftarrow \mathsf{GenInj}(1^\lambda, 1^\ell)$ に対して，圧倒的確率で $\mathsf{Eval}(k_0, \cdot)$ は単射関数である．

損失性 (Lossiness)： 任意の $k_1 \leftarrow \mathsf{GenLos}(1^\lambda, 1^\ell)$ に対して，$\mathsf{Eval}(k_1, \cdot)$ の像のサイズが $2^{\mu(\lambda)}$ 以下となるような 多項式 μ が存在する．

定義 6. *(*識別不可能性*) Lossy Trapdoor Function* が識別不可能性を満たすとは， 任意の *PPT* 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，以下の式が成り立つことである．

$$\Big|\Pr\left[(k_0, \mathsf{td}) \leftarrow \mathsf{GenInj}(1^\lambda, 1^\ell) : \mathcal{A}(1^\lambda, 1^\ell, k_0) = 1\right] - \Pr\left[k_1 \leftarrow \mathsf{GenLos}(1^\lambda, 1^\ell) : \mathcal{A}(1^\lambda, 1^\ell, k_1) = 1\right]\Big| \leq \mathsf{negl}(\lambda).$$

A.1.3 Extremely Lossy Functions

極度損失関数 $\mathsf{ELF} = (\mathsf{GenInj}, \mathsf{GenLos}, \mathsf{Eval})$ は，以下の 3 つのアルゴリズムからなる．

$\mathsf{GenInj}(M) \to f$**：** 入力ドメインのサイズ M を入力とし，単射モードの関数 f を出力する．

$\mathsf{GenLos}(M, R) \to f$**：** 入力ドメインのサイズ M および像の最大サイズ R を入力とし， 損失モードの関数 f を出力する．

単射性（Injectivity）： 単射モードで生成された f_0 は単射である．

効率性 (Efficiency)： f_0 および f_1 は、ともに $\log M$ の多項式時間で計算可能な関数 $f_b : [M] \to [N]$（ただし $N \leq \mathrm{poly}(M)$）である．

損失性 (Lossiness)： 損失モードの関数 f_1 の像のサイズ（出力パターンの総数）は $|\mathrm{Im} f_1| \leq R$ となる．

定義 7 (識別不可能性)**.** *Extremely Lossy Function* が識別不可能性を満たすとは，任意の *PPT* 攻撃者 $\mathcal{A}$ （その実行時間の上限を多項式 $p(\log M)$ とする）および 任意の正の多項式 δ に対して， ある多項式 q が存在し，十分大きな M および任意の $R \in [q(\log M), M]$ について，以下の式が成り立つことである．

$$\Big|\Pr\left[f_0 \leftarrow \mathsf{GenInj}(M) : \mathcal{A}(f_0) = 1\right] - \Pr\left[f_1 \leftarrow \mathsf{GenLos}(M, R) : \mathcal{A}(f_1) = 1\right]\Big| \leq \frac{1}{\delta(\log M)}.$$

A.1.4 Trapdoor Extremely Lossy Functions

トラップドア付き極度損失関数 $\mathsf{TELF} = (\mathsf{GenInj}, \mathsf{GenLos}, \mathsf{Eval}, \mathsf{Inv})$ は，以下の 4 つのアルゴリズムからなる．

$\mathsf{GenInj}(M) \to (f, td)$**：** 入力ドメインのサイズ M を入力とし，単射モードの関数 f とトラップドア td を出力する．

$\mathsf{GenLos}(M, R) \to f$**：** 入力ドメインのサイズ M と像の最大サイズ R を入力とし，損失モードの関数 f を出力する．

$\mathsf{Inv}(td, y) \to x$**：** トラップドア td と評価結果 y を入力とし，逆算して復元した元の入力データ x を出力する．

効率性 (Efficiency)： f_0 および f_1 は，ともに $\log M$ の多項式時間で計算可能な関数 $f_b : [M] \to [N]$（ただし $N \leq \mathrm{poly}(M)$）である．

逆算可能性 (Invertibility)： 任意の入力データ $x \in [M]$ に対して，$x = \mathsf{Inv}(td, f_0(x))$ が成り立つ（すなわちトラップドアを用いて完全に逆算可能であり，結果として f_0 は単射である）．

損失性 (Lossiness)： 損失モードの関数 f_1 の像のサイズ

© 2026 Information Processing Society of Japan

（出力パターンの総数）は $|\mathrm{Im} f_1| \leq R$ となる．

定義 8. *(識別不可能性) Trapdoor Extremely Lossy Function* が識別不可能性を満たすとは，任意の *PPT* 攻撃者 $\mathcal{A}$（その実行時間の上限を多項式 $p(\log M)$ とする）および 任意の正の多項式 δ に対して， ある多項式 q が存在し，十分大きな M および任意の $R \in [q(\log M), M]$ について，以下の式が成り立つことである．

$$\Big|\Pr\left[f_0 \leftarrow \mathsf{GenInj}(M) : \mathcal{A}(f_0) = 1\right] - \Pr\left[f_1 \leftarrow \mathsf{GenLos}(M, R) : \mathcal{A}(f_1) = 1\right]\Big| \leq \frac{1}{\delta(\log M)}.$$

A.1.5 Indistinguishability Obfuscator

識別不可能性難読化器は，回路クラス族 $\{\mathcal{C}_\lambda\}_{\lambda\in\mathbb{N}}$ に対して定義される一様 PPT アルゴリズム $i\mathcal{O}$ からなる．

$i\mathcal{O}(1^\lambda, C) \to C'$**:** セキュリティパラメータ 1^λ および 回路 $C \in \mathcal{C}_\lambda$ を入力とし， 難読化された回路 C' を出力する．

定義 9 (正当性)**.** 識別不可能性難読化器 $i\mathcal{O}$ が正当性を満たすとは，任意の $\lambda \in \mathbb{N}$，任意の回路 $C \in \mathcal{C}_\lambda$，および任意の入力 x に対して，$\Pr\left[C'(x) = C(x) \mid C' \leftarrow i\mathcal{O}(1^\lambda, C)\right] = 1$ が成り立つことである．

定義 10 (識別不可能性)**.** 識別不可能性難読化器 $i\mathcal{O}$ が識別不可能性を満たすとは，任意の *PPT* 回路生成アルゴリズム $\mathcal{S}$ および 任意の *PPT* 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$(C_0, C_1, \sigma) \leftarrow \mathcal{S}(1^\lambda)$ としたとき， $\Pr[\forall x,\ C_0(x) = C_1(x)] \geq 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$ が成り立つならば，

$$\Big|\Pr\left[\mathcal{D}(\sigma, i\mathcal{O}(1^\lambda, C_0)) = 1\right] - \Pr\left[\mathcal{D}(\sigma, i\mathcal{O}(1^\lambda, C_1)) = 1\right]\Big| \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

が成り立つことである．

A.1.6 Puncturable PRFs

Puncturable PRF は，3 つのアルゴリズム $(\mathsf{Gen}, \mathsf{Eval}, \mathsf{Puncture})$ からなる．ただし，入力長を表す計算可能関数 $n(\lambda), m(\lambda)$ を用い，$\mathsf{Eval} : \mathcal{K} \times \{0,1\}^{n(\lambda)} \to \{0,1\}^{m(\lambda)}$ とする．

$\mathsf{Gen}(1^\lambda) \to k$**:** セキュリティパラメータ 1^λ を入力とし，PRF 鍵 k を出力する．

$\mathsf{Eval}(k, x) \to y$**:** 鍵 k と入力 $x \in \{0,1\}^{n(\lambda)}$ を入力とし，出力値 $y \in \{0,1\}^{m(\lambda)}$ を出力する．

$\mathsf{Puncture}(k, S) \to k_S$**:** 鍵 k および集合 $S \subseteq \{0,1\}^{n(\lambda)}$ を入力とし， punctured key k_S を出力する．

定義 11 (正当性)**.** *Puncturable PRF* が正当性を満たすとは， 任意の *PPT* 攻撃者 $\mathcal{A}$ が出力する集合 $S \subseteq \{0,1\}^{n(\lambda)}$ および任意の $x \in \{0,1\}^{n(\lambda)} \setminus S$ に対して，

$$\Pr\left[\mathsf{Eval}(k, x) = \mathsf{Eval}(k_S, x) \;\middle|\; \begin{array}{l} k \leftarrow \mathsf{Gen}(1^\lambda), \\ k_S \leftarrow \mathsf{Puncture}(k, S) \end{array}\right] = 1$$

が成り立つことである．

定義 12 (Puncturing Security)**.** *Puncturable PRF* が *puncturing security* を満たすとは， 任意の *PPT* 攻撃者対 $(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ に対し，

$$\Big|\Pr\left[\mathcal{A}_2(\sigma, k_S, S, \mathsf{Eval}(k, S)) = 1\right] - \Pr\left[\mathcal{A}_2(\sigma, k_S, S, U(m(\lambda)\cdot|S|)) = 1\right]\Big| \leq \mathsf{negl}(\lambda).$$

が成り立つことである．ただし，

$$(S, \sigma) \leftarrow \mathcal{A}_1(1^\lambda), \qquad k \leftarrow \mathsf{Gen}(1^\lambda), \qquad k_S \leftarrow \mathsf{Puncture}(k, S),$$

であり， $U(\ell)$ は ℓ ビットの一様分布を表す．また， $S = \{x_1, \ldots, x_t\}$ に対して $\mathsf{Eval}(k, S) := \mathsf{Eval}(k, x_1)||\cdots||\mathsf{Eval}(k, x_t)$ と定義する．

A.1.7 Pseudorandom Function

定義 13. $F : \mathcal{K} \times \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ を効率的に計算可能な関数族とする．任意の *PPT* 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，

$$\Big|\Pr[\mathcal{A}^{F(K,\cdot)}(1^\lambda) = 1] - \Pr[\mathcal{A}^{R(\cdot)}(1^\lambda) = 1]\Big| \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

であるとき, F を擬似ランダム関数と呼ぶ．ただし, $K \xleftarrow{\$} \mathcal{K}$ は一様ランダムに選ばれ，$R : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ は真のランダム関数である．

A.2 安全性証明

A.2.1 定理 5 の証明

証明． **ゲーム 0:** ゲーム 0 を図 1 そのものとして定義し，その出力を P_0 とする．

$$\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{ARS},\mathcal{A}}(\lambda) = 1] = \Pr[\mathsf{P}_0 = 1]$$

ゲーム 1: ゲーム 0 において，定理 3 のゲーム 2 と同様の変更を行ったものをゲーム 1 とし，出力を P_1 とする．

定理 3 と同様の議論から，以下のような式になる．

$$|\Pr[\mathsf{P}_0 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_1 = 1]| \leq \frac{1}{2}2^{-\lambda}$$

ゲーム 2: ゲーム 1 において，攻撃者 $\mathcal{A}$ が最終的に出力する偽造メッセージ m^* のハッシュ値 $F(\mathsf{m}^*)$ が，独裁者の仕掛けた罠メッセージのハッシュ値 $\{z_1, \cdots, z_\lambda\}$ のいずれかに一致した場合，ゲームを強制終了するように変更したものをゲーム 2 とし，出力を P_2 とする．

OWF の安全性より，ゲーム 1 とゲーム 2 の差は無視可能である．

$$|\Pr[\mathsf{P}_1 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_2 = 1]| \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

ゲーム 3: ゲーム 2 において，回路内部の ELF ϕ を単射モードから損失モードに変更し， $\phi \leftarrow \mathsf{ELF.Gen}(1^{2\lambda}, r)$ としたものをゲーム 3 とし，その出力を P_3 とする．ここで，

© 2026 Information Processing Society of Japan

攻撃者 $\mathcal{A}$ が行う署名クエリの回数の上限を q とし， 署名方式の初期化，鍵生成，q 回の署名生成，および最終的な検証に要する 合計実行時間の上限を p^* とする．また，r は，任意の $(p+p^*)$ 時間の機械に対して，ELF の安全性における 優位性が $\delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$ 以下となるように選択される．

ELF の安全性より，ゲーム 2 とゲーム 3 の出力分布は計算量的に 識別不可能である．実際，ゲーム 2 とゲーム 3 を識別する p 時間の攻撃者 $\mathcal{A}$ から，パラメータ r に対する ELF の攻撃者 $\mathcal{B}$ を構成できる． 攻撃者 $\mathcal{B}$ の実行時間は高々 $p+p^*$ であり，受け取った ϕ の 生成モードに応じてゲーム 2 またはゲーム 3 を完全にシミュレートする． したがって，

$$|\Pr[\mathsf{P}_2 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_3 = 1]| \leq \delta = \frac{\varepsilon}{2}$$

が成り立つ．

ゲーム 4: ゲーム 3 において，ϕ の像から二つの点 $\theta_0, \theta_1 \leftarrow_{\$} \mathrm{Im}(\phi)$ を選ぶ．各 $i \in \{1,2\}$ について, PRF 鍵 k_i を $\{\theta_0, \theta_1\}$ で穴あけし，$k_i^* \leftarrow \mathsf{PRF.Puncture}\,(k_i, \{\theta_0, \theta_1\})$ とする．

さらに，各 $j \in \{0,1\}$ に対して $s_{1,j} := \mathsf{PRF.Eval}(k_1, \theta_j), s_{2,j} := \mathsf{PRF.Eval}(k_2, \theta_j)$ を計算し，$f_j := \mathsf{ELF.GenInj}\left(2^{3\lambda}; s_{1,j}\right), h_j := \mathsf{UHF.Gen}\left(1^{\lambda}; s_{2,j}\right)$ を生成する．次に，(f_0, h_0) および (f_1, h_1) を回路 C^* にハードコードする．回路 C^* は，入力 m に対して $\phi(m) = \theta_j$ を満たす $j \in \{0,1\}$ が存在する場合には，ハードコードされた (f_j, h_j) を出力する．それ以外の場合には，穴あけ鍵 k_1^*, k_2^* を用いて，$s_1 := \mathsf{PRF.Eval}(k_1^*, \phi(m)), s_2 := \mathsf{PRF.Eval}(k_2^*, \phi(m))$ を計算し，$f := \mathsf{ELF.GenInj}(2^{3\lambda}; s_1), h := \mathsf{UHF.Gen}(1^{\lambda}; s_2)$ を出力する．

公開パラメータに含まれる難読化回路 $\widetilde{C}$ を，$\widetilde{C^*} := i\mathcal{O}(C^*)$ に置き換えたゲームをゲーム 4 とし，その出力を P_4 とする．

それぞれ対応するパラメータがハードコードされた回路 C と C^* は 機能的に等価であるため，iO の安全性より，ゲーム 3 とゲーム 4 の出力分布は計算量的に識別不可能である．

$$|\Pr[\mathsf{P}_3 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_4 = 1]| \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

ゲーム 5: ゲーム 4 において，ハードコードする乱数 $r_{i,j}$ を真の乱数に変更したものをゲーム 5 とし，出力を P_5 とする．

PRF の擬似ランダム性より，ゲーム 4 とゲーム 5 の出力分布は識別不可能である．

$$|\Pr[\mathsf{P}_4 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_5 = 1]| \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

ゲーム 6: ゲーム 5 において，署名に用いる値 $h(f(\rho))$ を，その値域から一様に選ばれた乱数 u に置き換えたものをゲーム 6 とし，その出力を P_6 とする．

ここで，f は真にランダムな乱数 $r_{1,j}$ を用いて生成されるため，圧倒的確率で単射モードの ELF となる．したがって，一様乱数 $\rho \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{\mu}$ に対して $H_{\infty}(f(\rho)) = \mu$ が成り立つ．また，h は f とは独立な真にランダムな乱数 $r_{2,j}$ を用いて生成されたユニバーサルハッシュ関数であるため，Generalized Leftover Hash Lemma より，

$$\Delta\big((h, f, h(f(\rho))), (h, f, u)\big) \leq 2^{-\lambda}$$

が成り立つ．よって，ゲーム 5 とゲーム 6 の出力分布は 統計的に識別不可能である．

$$|\Pr[\mathsf{P}_5 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_6 = 1]| \leq 2^{-\lambda} + \mathsf{negl}(\lambda)$$

最後に， ゲーム 6 における攻撃者 $\mathcal{A}$ を用いて，署名方式 $\mathsf{Sig}_{\mathsf{inner}}$ の EUF-CMA 安全性を破る 攻撃者 $\mathcal{B}$ を構成する．$\mathcal{B}$ はゲーム 6 の規則に従って 公開パラメータを生成し，$\mathcal{A}$ を実行する．$\mathcal{A}$ からメッセージ m に対する署名クエリを受け取ると， $\mathcal{B}$ は m を自身の署名オラクルに問い合わせ，署名 σ_{inner} を取得する．次に，$\mathcal{B}$ はシミュレータを用いて証明 π を生成し，$\sigma = (\sigma_{\mathsf{inner}}, \pi)$ を $\mathcal{A}$ に返す．最終的に，$\mathcal{A}$ が署名オラクルに問い合わせていないメッセージ m^* に対する有効な偽造署名 $\sigma^* = (\sigma^*_{\mathsf{inner}}, \pi^*)$ を出力したとする．ゲーム 6 における検証条件より， σ^* が有効であるならば，$\mathsf{Verify}_{\mathsf{inner}}(\mathsf{pk}_{\mathsf{inner}}, \mathsf{m}^*, \sigma^*_{\mathsf{inner}}) = 1$ が成り立つ．したがって，$\mathcal{B}$ は $(\mathsf{m}^*, \sigma^*_{\mathsf{inner}})$ を内部署名方式に対する偽造として 出力する．$\mathcal{B}$ はゲーム 6 を完全にシミュレートするため，

$$\Pr[\mathsf{P}_6 = 1] \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{Sig}_{\mathsf{inner}}, \mathcal{B}}(\lambda) + \mathsf{negl}(\lambda)$$

が成り立つ．ここで, 追加の $\mathsf{negl}(\lambda)$ は, FUNIZK の健全性によって発生する誤差である．署名方式 $\mathsf{Sig}_{\mathsf{inner}}$ は EUF-CMA 安全であるため，

$$\Pr[\mathsf{P}_6 = 1] \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

を得る．一方，攻撃者 $\mathcal{A}$ が十分大きな λ に対して $\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{ARS}, \mathcal{A}}(\lambda) = 1] \geq \varepsilon$ を満たすと仮定する．これまでの議論より，

$$\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{ARS}, \mathcal{A}}(\lambda) = 1] \leq \frac{\varepsilon}{2} + \mathsf{negl}(\lambda)$$

である．ここで, $\varepsilon = 1/\mathsf{poly}(\lambda)$ は無視できないため，十分大きな λ に対して $\mathsf{negl}(\lambda) < \varepsilon/2$ が成り立つ．したがって，

$$\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{ARS}, \mathcal{A}}(\lambda) = 1] < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

となり，$\Pr[\mathsf{Exp}^{\mathsf{EUF\text{-}CMA}}_{\mathsf{ARS}, \mathcal{A}}(\lambda) = 1] \geq \varepsilon$ という仮定に矛盾する． □

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.2.2 定理 7 の証明

証明. 背理法により証明する．適応的条件下において 1 ビット以上の情報を埋め込み可能な安全なアナモルフィック署名方式が存在すると仮定する．隠しメッセージ空間 $\hat{M}$ は少なくとも 2 つの要素を含むため，一般性を失うことなく $\{0,1\} \subseteq \hat{M}$ とする．また，ELF の損失性より，十分大きな多項式 $q(\lambda)$ を固定する．

以下では，同一のメッセージ m_j^* に対して隠しビット 0

$\mathcal{A}^{\mathcal{O}}(\mathsf{pp}, \mathsf{td}, \mathsf{pk}, \mathsf{sk})$

$j \coloneqq \min\left\{ i \in \mathbb{N} \,\middle|\, 2^i \geq q(\lambda) \right\}$

Parse td as $(m_1^*, \ldots, m_\lambda^*)$ and set $m_j^* \leftarrow \mathsf{td}[j]$

$(h_j, f_j) \leftarrow \widetilde{C}(m_j^*)$

$R \leftarrow |\mathrm{Im}(f_j)|$

$K \leftarrow \left\{ \mathsf{S}^*.\mathsf{Sign}\big(\mathsf{sk}, m_j^*; h_j(v)\big) \,\middle|\, v \in \mathrm{Im}(f_j) \right\}$

$S_0 \leftarrow \emptyset, \quad S_1 \leftarrow \emptyset$

for $i \in \{1, \ldots, \lambda R\}$ **do**

  $\sigma_{i,0} \leftarrow \mathcal{O}(m_j^*, 0)$

  $S_0 \leftarrow S_0 \cup \{\sigma_{i,0}\}$

  $\sigma_{i,1} \leftarrow \mathcal{O}(m_j^*, 1)$

  $S_1 \leftarrow S_1 \cup \{\sigma_{i,1}\}$

  if $\sigma_{i,0} \notin K \vee \sigma_{i,1} \notin K$ **then return** 0

return $\big(|S_0| = R\big) \wedge \big(|S_1| = R\big)$

図 A·1 アナモルフィック署名方式に対する攻撃者

および 1 を 指定した署名クエリを繰り返し行い，得られた署名の種類数に基づいて， Real Game と Anamorphic Game を識別する．図 A·1 で与えられる PPT 識別者 $\mathcal{A}$ を考える．

Real Game: オラクルが正規署名アルゴリズム $\mathcal{O}_{\mathrm{real}}$ であるとする．罠メッセージ $m_j^\star$ に対して生成され得る通常署名の集合を K とし，その要素数を $R := |K|$ とおく．K 上の通常署名分布が一様分布に十分近いことから，任意の署名 $\sigma \in K$ は少なくとも $1/(2R)$ の確率で出力される．したがって，固定した署名 $\sigma \in K$ が λR 回の試行で一度も出現しない確率は

$$\left(1 - \frac{1}{2R}\right)^{\lambda R} \leq e^{-\lambda/2}$$

である．ブールの不等式により，

$$\Pr[\exists\, y \in \mathrm{Im}(f_j) \text{ が未出現}] \leq 2Re^{-\lambda/2} = \mathsf{negl}(\lambda).$$

よって $\Pr[\mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathrm{real}}} \to 1] \geq 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$.

Anamorphic Game: 次に，オラクルがアナモルフィック署名アルゴリズム $\mathcal{O}_{\mathrm{anam}}$ であるとする．$Gamma_b \coloneqq \{\sigma \in K \mid \mathsf{aDec}(\sigma, \mathsf{dk}) = b\}, b \in \{0,1\}$ と定義する．aDec は決定的であるため，$\Gamma_0 \cap \Gamma_1 = \varnothing$ が成り立つ．したがって少なくとも Γ_0 と Γ_1 の一方は

$$\min\{|\Gamma_0|, |\Gamma_1|\} \leq \frac{R}{2}$$

を満たす．以下，一般性を失うことなく，$|\Gamma_0| \leq R/2$ と仮定する．ここで，以下の補題 1 を示す．

Claim 1. 隠しビット $b = 0$ を罠メッセージ $m_j^\star$ に埋め込んでアナモルフィック署名 $\sigma_{i,0}$ を生成したとき，

$$\Pr[\sigma_{i,0} \notin \Gamma_0] \leq \frac{1}{8\lambda} + \mathsf{negl}(\lambda)$$

が成り立つ．

Proof of Claim 1. この主張は，ELF の損失モードと単射モードの識別不可能性，および一様ランダムに選ばれた通常メッセージに対して，アナモルフィック復号が失敗する確率が無視可能であることから従う．具体的には，損失モードにおける弱メッセージ $m_j^\star$ を用いた実験を，通常モードでランダムな通常メッセージを用いる実験へとハイブリッドにより置き換える．

ELF の安全性により，損失モードから通常モードへの置き換えによって $\mathcal{A}$ に発生する出力分布の差は高々 $1/(8\lambda)$ である．さらに，その後の回路の書き換えは，PRF の puncturing 性や難読化の安全性により識別不能である．

最終的なハイブリッドでは，通常のランダムメッセージに対するアナモルフィック復号の正当性がそのまま適用できるため，復号失敗確率は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

したがって，

$$\Pr[\sigma_{i,0} \notin \Gamma_0] \leq \frac{1}{8\lambda} + \mathsf{negl}(\lambda)$$

が成り立つ．さらに Claim 1 より，

$$\Pr[\sigma_{i,0} \notin \Gamma_0] \leq \frac{1}{8\lambda} + \mathsf{negl}(\lambda)$$

である．期待値の線形性から，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|S_0|] &\leq \frac{R}{2} + \lambda R\left(\frac{1}{8\lambda} + \mathsf{negl}(\lambda)\right) \\ &= \frac{5R}{8} + \lambda R \cdot \mathsf{negl}(\lambda).\end{aligned}$$

マルコフの不等式より，

$$\frac{\mathbb{E}[|S_0|]}{R} = \frac{5}{8} + \lambda \cdot \mathsf{negl}(\lambda) = \frac{5}{8} + \mathsf{negl}(\lambda).$$

したがって

$$\Pr[|S_0| = R] \leq \frac{5}{8} + \mathsf{negl}(\lambda)$$

以上の議論から，$\mathcal{A}$ の優位性は

$$\begin{aligned}&= \left|\Pr[\mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathrm{real}}} = 1] - \Pr[\mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\mathrm{anam}}} = 1]\right| \\ &\geq (1 - \mathsf{negl}(\lambda)) - \left(\frac{5}{8} + \mathsf{negl}(\lambda)\right) \\ &= \frac{3}{8} - \mathsf{negl}(\lambda).\end{aligned}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

となり，これは無視可能ではない．ゆえに，当初の仮定は誤りであり，適応的条件下で 1 ビット以上の情報を埋め込み可能な安全なアナモルフィック署名方式は存在しない．特に，本方式の隠し通信容量は漸近的に 0 である． □

A.2.3 定理 8 の証明

証明． ハイブリッド論法により定理を証明するため，まずその方針を説明する．証明は三つのゲームを用いて行われる．まず最初のゲーム 0 を，図 2 で定義される半適用的安全性ゲーム $\mathsf{SA\text{-}Anamorphic}^{AT}(1^\lambda, \mathcal{A})$ とする．次に，Σ において PRF を用いている箇所を真のランダム関数に置換したゲーム 1 を考える．すると PRF の安全性より，これらのゲームの差は無視可能である．最後に，リジェクションサンプリングの採択判定に用いられる値を，署名候補とは独立に生成される一様ランダム列に変更したゲーム 2 を考え，これらのゲームの出力の差が無視可能であることを示す．最後に，ゲーム 2 が $\mathsf{SA\text{-}Real}^{\Sigma}(1^\lambda, \mathcal{A})$ と一致することを確認すると，ゲーム 0 とゲーム 2 の差が無視可能であるため，定理が示される．

ゲーム 0: 図 2 で定義される半適用的安全性ゲームそのものとし，その出力を P_0 とする．よって以下が成り立つ．

$$\Pr\left[\mathsf{SA\text{-}Anamorphic}^{AT}(1^\lambda, \mathcal{A}) = 1\right] = \Pr[\mathsf{P}_0 = 1]$$

ゲーム 1: ゲーム 0 において，リジェクションサンプリングの判定に使われる擬似ランダム関数 (PRF) を，真のランダム関数 f^* に置換し，出力を P_1 とする．関数 $\mathsf{F}_{\mathsf{PRF}}$ が擬似ランダム関数であることより，任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，P_0 と P_1 の出力分布を識別する優位性は無視可能である．よって以下が成り立つ．

$$|\Pr[\mathsf{P}_0 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_1 = 1]| \leq \mathsf{negl}(n)$$

ゲーム 2: ゲーム 1 において，真のランダム関数 f^* を評価する代わりに，リジェクションサンプリングの各試行ごとに独立な一様ランダム列を生成するよう変更したものをゲーム 2 とし，出力を P_2 とする．ゲーム 1 とゲーム 2 の差は，同一の署名候補が複数回生成される場合にのみ生じる．すなわち，ゲーム 1 では真のランダム関数 f^* を用いるため，同一入力に対する出力は常に同一である．一方，ゲーム 2 では各試行ごとに独立な一様ランダムビットを用いるため，同一の署名候補が複数回現れた場合には，両ゲームの挙動が異なる可能性がある．リジェクションサンプリング中に生成される署名候補を，$q = \mathsf{poly}(n)$ に対して $\sigma_1, \ldots, \sigma_q$ とし，同一の署名候補が複数回生成される事象を Coll とする．$\neg\mathsf{Coll}$ の下では，すべての署名候補は互いに異なる．したがって，真のランダム関数の出力 $f^*(\mathsf{m}, \sigma_1), \ldots, f^*(\mathsf{m}, \sigma_q)$ は互いに独立な一様ランダム列である．これは，ゲーム 2 において各試行ごとに生成される独立な一様ランダムビットの分布と一致する．

よって，ゲーム 1 とゲーム 2 は Coll が生じない限り同一の分布を持つ．従って，

$$|\Pr[\mathsf{P}_1 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_2 = 1]| \leq \Pr[\mathsf{Coll}]$$

が成り立つ．さらに，署名分布が十分な min-entropy を持つならば, 多項式回の試行において同一署名候補が再び生成される確率は無視可能である．すなわち, $\Pr[\mathsf{Coll}] \leq \mathsf{negl}(\lambda)$ である．したがって，$|\Pr[\mathsf{P}_1 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_2 = 1]| \leq \mathsf{negl}(\lambda)$ となり，ゲーム 1 とゲーム 2 は識別不可能である．最後に，$\Pr[\mathsf{P}_2] \leq \mathsf{negl}(n)$ を示すことで定理が証明される．ゲーム 2 では，リジェクションサンプリングの採択判定に用いられる値は，署名候補 σ とは独立に生成される一様ランダム列である．したがって，採択事象は署名候補の分布に依存しない．すなわち，採択された署名の分布は通常の署名分布と一致する．従って，ゲーム 2 において攻撃者に与えられる署名は，$\mathsf{SA\text{-}Real}^{\Sigma}$ において与えられる通常署名と同一の分布を持つ．よって，

$$\Pr[\mathsf{P}_2 = 1] = \Pr\left[\mathsf{SA\text{-}Real}^{\Sigma}(1^\lambda, \mathcal{A}) = 1\right].$$

以上より，

$$\begin{aligned}\mathsf{Adv}^{\mathsf{SA\text{-}Anam}}_{\mathcal{A},\Sigma,AT}(1^\lambda) &= \Big|\Pr\left[\mathsf{SA\text{-}Real}^{\Sigma}(1^\lambda, \mathcal{A}) = 1\right] \\ &\quad - \Pr\left[\mathsf{SA\text{-}Anamorphic}^{AT}(1^\lambda, \mathcal{A}) = 1\right]\Big| \\ &= |\Pr[\mathsf{P}_2 = 1] - \Pr[\mathsf{P}_0 = 1]| \\ &\leq \mathsf{negl}(\lambda).\end{aligned}$$

したがって，任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{SA\text{-}Anam}}_{\mathcal{A},\Sigma,AT}(1^\lambda) \leq \mathsf{negl}(\lambda)$$

が成り立つ．従って，本構成は半適応的アナモルフィック安全性を満たす． □

© 2026 Information Processing Society of Japan